機率的概念與運算方式

作者：羅浚嘉
單位： 國立澎湖科技大學 資工系2甲
學號:1113405040
開發環境： Java
Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實作旨在利用 Java 程式語言實現基礎機率論中的各項核心演算法，包含**樣本空間計算、互斥事件聯集、條件機率、貝氏定理**以及**全機率公式**。透過物件導向的設計模式（Interface 與 Class 封裝），將機率公式模組化，確保程式具備高度的可讀性與擴充性。本報告詳述各類機率模型的實作細節，並透過模擬數據驗證計算邏輯之正確性。
程式碼
在:https://github.com/d13405040-boop/1113405040

I. 前言 (INTRODUCTION)

在資訊科學與資料分析領域中，機率演算法是處理不確定性問題的核心。從簡單的事件發生機率到複雜的貝氏推論，皆需要精確的數值計算。本次作業透過編寫 Java 程式，將課堂所學的機率公式程式化，藉此深化對機率分佈與邏輯運算的理解。

II. 方法與實驗結果 (METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

機率定義與基本運算
方法描述：實作 LecturePage 介面，定義基礎的 P(A) = n(A) / n(S) 計算邏輯。
實驗數據：設定樣本總數 N(S) = 500，特定事件 n(A) = 150，計算得出基本機率。
補事件運算：實作 P(A^c) = 1 - P(A)，用於計算事件不發生的機率。
複合事件與條件機率
方法描述：
聯集 (Union)：P(A or B) = P(A) + P(B) - P(A and B)。
交集 (Intersection)：P(A and B) = P(A) * P(B|A)。
條件機率：P(A|B) = P(A and B) / P(B)。

程式亮點：使用 Scanner 動態輸入參數，模擬不同情境下的事件關聯性。

進階機率模型

貝氏定理 (Bayes' Theorem)：實作 P(A|B) = (P(B|A) * P(A)) / P(B)。這在機器學習與過濾器演算法中極為重要。

全機率公式 (Total Probability)：程式模擬了樣本空間的分割，計算 P(A) = Sum of [P(A|Bi) * P(Bi)]。

實驗結果：經由程式跑完 Page 2 至 Page 14 的流程，輸出的結果皆符合數學邏輯檢驗。

III. 結論 (CONCLUSION)

本實驗成功利用 Java 語言實作了從基礎到進階的機率運算工具。透過多型 (Polymorphism) 的架構設計，將每一頁的講義公式轉化為獨立的類別實體，不僅讓運算過程透明化，也方便後續維護。實驗結果顯示，程式能精確處理浮點數運算，並正確執行條件機率與貝氏定理的複雜推導，符合預期之演算法邏輯。